Hugo Marquerie 06/06/2025

Prop apl diferenciable diferencial inyectivo

Proposición 1. *Sea* $F\colon M \to N$ *diferenciable y* $p \in M$ *con* $DF|_p$ *inyectiva*

$$\implies \exists U \in \mathcal{V}(p) : \forall q \in U : DF|_q \text{ es inyectiva.}$$

***Demostración*:** Basta probarlo para $M = \mathbb{R}^m$ y $N = \mathbb{R}^n$. Definimos la aplicación $G\colon \mathbb{R}^m \to M_{n\times m}(\mathbb{R})$ dada por $F(p) = DF|_p$ que es continua. Además, el subespacio $W = \{A \in M_{n\times m}(\mathbb{R}) : A \text{ tiene rango } n\}$ es abierto ya que $W = f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ con

$$\begin{aligned} f\colon M_{n\times m}(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longmapsto \sum_{\substack{B \text{ es submatriz de } A \\ \text{de tamaño } \max\{n,m\}}} \det(B)^2 \end{aligned}$$

Como W es abierto, $F^{-1}(W)$ es abierto y, por tanto, podemos tomar $U = F^{-1}(W)$. ■